

Lema Inversas Aritmeticas Recursivas Primitivas

Lema 1 (Inversas aritméticas). *Las siguientes funciones son recursivas primitivas:*

- (1) *La división aritmética* $\text{div}: (x, y) \mapsto \lfloor x/y \rfloor$ (con $\text{div}(x, 0) = 0$) *y el resto de la división* $\text{rem}: (x, y) \mapsto y - x \cdot \text{div}(y, x)$.
- (2) *La raíz entera* $\text{raiz}: (x, y) \mapsto \lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor$ (con $\text{raiz}(0, y) = 0$).
- (3) *El logaritmo entero* $\log: (x, y) \mapsto \lfloor \log_y(x) \rfloor$ (con $\log(0, y) = \log(1, y) = 0$).

Demostración:

- (1) Para $y \neq 0$, $\text{div}(x, y) = \min\{k \leq x : k \cdot y > x\} - 1$. Ahora, $k \cdot y > x$ si y solo si $\text{dif}(x + 1, k \cdot y) = 0$. Escribimos $f(k, x, y) := \text{dif}(x + 1, k \cdot y)$. Entonces, f es recursiva primitiva por composición. Por tanto,

$$\text{div}(x, y) = \mu_{\leq x}[f(k, x, y)] - 1 = P(\hat{\mu}f(x, x, y)) \quad \text{para } x \neq 0,$$

Para $y = 0$, fijamos $\text{div}(x, 0) = 0$. Por tanto, $\text{div}(x, y) = \delta_0(x) \cdot P(\hat{\mu}f(x, x, y))$, luego por el lema de minimización acotada, div es recursiva primitiva.

Como $\text{rem}(x, y)$ se define a partir de $\text{div}(x, y)$ mediante composición de funciones recursivas primitivas, concluimos que rem también es recursiva primitiva.

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.